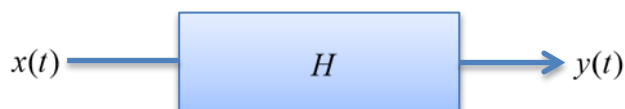


תרגיל כיתה מספר 4 – תכונות של מערכות

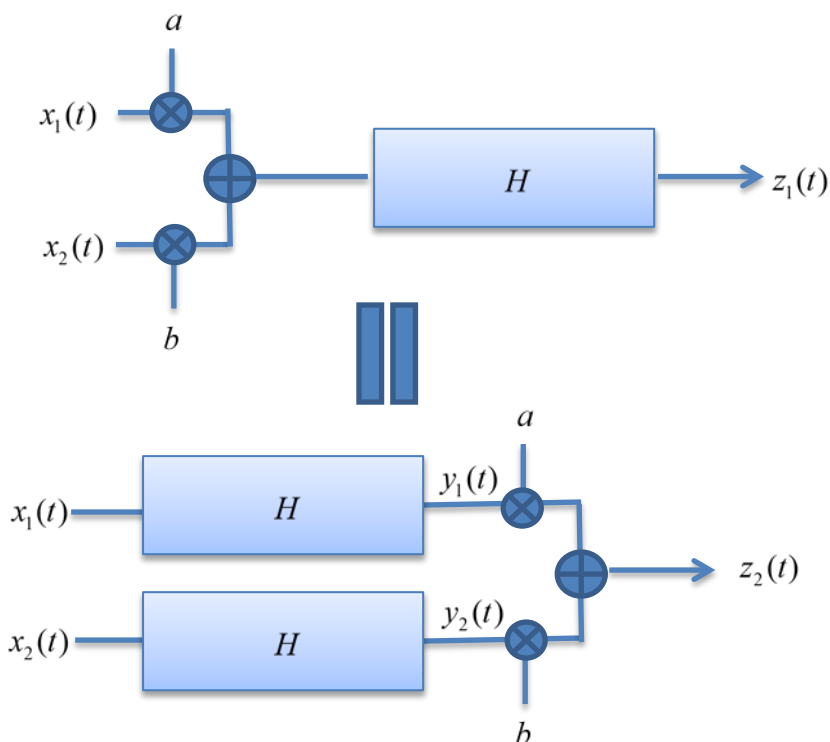
נסמן את פעולת המערכת באופן הבא:

$$x(t) \xrightarrow{H} y(t)$$

כלומר המערכת פועלת על האות הזמני $x(t)$, ומתקבל במוצא האות הזמני $y(t)$. כל התכונות להלן נוגעות גם למערכות בזמן בדיד, אך לשם הפשטות מנוסחות רק עבור זמן רציף.

תכונות של מערכות

מערכת לינארית (Linear): מערכת המקיימת את תנאי הסופרפוזיציה, כלומר:



מתקיים:

$$ax_1(t) + bx_2(t) \xrightarrow{H} z_1(t)$$

שקול ל:

$$\begin{array}{l} x_1(t) \xrightarrow{H} y_1(t) \quad \times a \\ x_2(t) \xrightarrow{H} y_2(t) \quad \times b \\ \oplus \rightarrow z_2(t) \end{array}$$

מערכת הינה לינארית אם הפעלת המערכת על צירוף אותות בכניסה שקול להפעלת המערכת על

כל אות בנפרד וצירוף המוצאים, כלומר $z_1(t) = z_2(t)$

דוגמאות:

$$y(t) = t \cdot x(t) \rightarrow \text{linear}$$

$$y(t) = x(t) + b \rightarrow \text{not linear}$$

הסבר של דוגמא 2: אם נכניס למערכת צירוף של אותות -

$$\tilde{x}(t) = ax_1(t) + bx_2(t) \xrightarrow{H} z_1(t) = \tilde{x}(t) + d = ax_1(t) + bx_2(t) + d$$

אם נכניס כל אות בנפרד ונצרף את המוצאים -

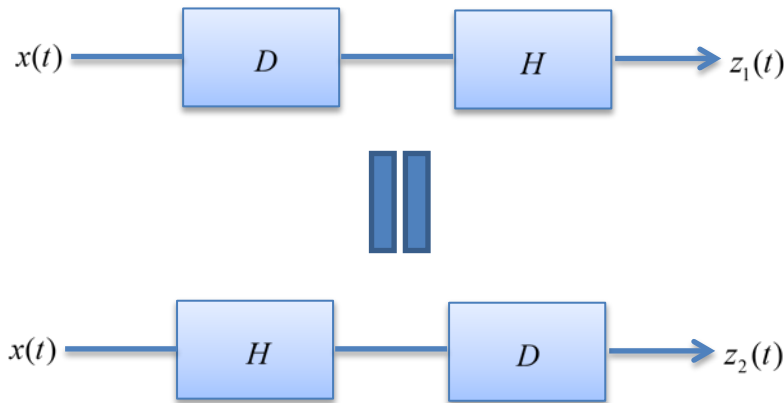
$$\left. \begin{array}{l} x_1(t) \xrightarrow{H} y_1(t) = x_1(t) + d \\ x_2(t) \xrightarrow{H} y_2(t) = x_2(t) + d \end{array} \right\} z_2(t) = ay_1(t) + by_2(t)$$

$$z_2(t) = a(x_1(t) + d) + b(x_2(t) + d) = ax_1(t) + bx_2(t) + 2d$$

קל לראות ש $z_1(t) \neq z_2(t)$ לכן המערכת אינה לינארית.

הערה: במערכת לינארית, תמיד עבור כניסה 0 נקבל מוצא 0 (כי עבור $a \cdot 0$ צריך לקבל a כפול המוצא של 0, וזה יתכן רק אם המוצא הוא 0).

מערכת קבועה בזמן (Time Invariant): מערכת שבה השהיה בכניסה גוררת את אותה השהיה ביציאה, כלומר:



מתקיים:

$$x(t) \xrightarrow{D} x(t-D) \xrightarrow{H} z_1(t)$$

שקול ל:

$$x(t) \xrightarrow{H} y(t) \xrightarrow{D} z_2(t) = y(t-D)$$

מערכת הינה קבועה בזמן אם ניתן להחליף בין פעולת המערכת לבין פעולת השהיה, ולקבל מוצא זהה, כלומר $z_1(t) = z_2(t)$.

דוגמאות:

$$y(t) = t \cdot x(t) \rightarrow \text{not time-invariant}$$

$$y(t) = x(t) + b \rightarrow \text{time-invariant}$$

הסבר של דוגמא 1: אם נכניס למערכת אות מוזז -

$$x(t) \xrightarrow{D} \tilde{x}(t) = x(t-D) \xrightarrow{H} z_1(t) = t \cdot \tilde{x}(t) = t \cdot x(t-D)$$

אם נפעיל את המערכת ונזיז את המוצא:

$$x(t) \xrightarrow{H} y(t) = t \cdot x(t) \xrightarrow{D} z_2(t) = y(t-D) = (t-D) \cdot x(t-D)$$

קל לראות ש $z_1(t) \neq z_2(t)$ לכן המערכת אינה קבועה בזמן.

מערכת שהיא לינארית וקבועה בזמן נקראת מערכת LTI (Linear Time-Invariant).

מערכת חסרת זיכרון (Memoryless): מערכת שמוצאה בזמן T כלשהו תלוי רק בערך הכניסה באותו זמן T ("בהווה").

דוגמאות:

$$y(t) = (t + 5) \cdot x(t) \rightarrow \text{memoryless} \quad \{\text{example: } y(5) = 10 \cdot x(5)\}$$

$$y(t) = x(t - 1) \rightarrow \text{not memoryless} \quad \{\text{example: } y(5) = x(4)\}$$

מערכת סיבתית (Causal): מערכת שמוצאה נקבע רק עפ"י הכניסה בעבר ו/או בהווה.

דוגמאות:

$$y(t) = x(t) + x(t - 1) \rightarrow \text{causal} \quad \{\text{example: } y(5) = x(5) + x(4)\}$$

$$y(t) = x(t) + x(t + 1) \rightarrow \text{not causal} \quad \{\text{example: } y(5) = x(5) + x(6)\}$$

מערכת יציבה BIBO: מוצא המערכת חסום לכל כניסה חסומה.

$$|x(t)| \leq M < \infty$$

$$\Downarrow$$

$$|y(t)| \leq N < \infty$$

דוגמאות:

$$y(t) = 5 \cdot x(t) \rightarrow \text{BIBO stable} \quad \{\text{if } x(t) \leq N, \text{ then } y(t) \leq M = 5N\}$$

$$y(t) = t \cdot x(t) \rightarrow \text{not BIBO stable} \quad \{\text{example: } x(t) = 1 \text{ (bounded), } y(t) = t \text{ (not bounded)}\}$$

מערכת הפיכה (Invertible): מערכת שממוצאה ניתן לשחזר את הכניסה ביחידות.

דוגמאות:

$$y(t) = 2x(t) \rightarrow \text{invertible} \quad \{\text{inverse system: } z(t) = y(t) / 2\}$$

$$y(t) = x^2(t) \rightarrow \text{not invertible} \quad \{\text{example: } y(5) = 4, x(5) = 2 \text{ or } x(5) = -2\}$$

שאלה 1

נתונה מערכת $y(t) = \int_{-\infty}^t x(\tau) d\tau$, יש לבדוק אילו תכונות מקיימת המערכת.

פתרון 1

לינאריות:

אם נכניס למערכת צירוף של אותות -

$$\tilde{x}(t) = ax_1(t) + bx_2(t) \xrightarrow{H} z_1(t) = \int_{-\infty}^t \tilde{x}(\tau) d\tau$$

$$z_1(t) = \int_{-\infty}^t ax_1(\tau) + bx_2(\tau) d\tau = a \int_{-\infty}^t x_1(\tau) d\tau + b \int_{-\infty}^t x_2(\tau) d\tau$$

אם נכניס כל אות בנפרד ונצרף את המוצאים -

$$\left. \begin{aligned} x_1(t) &\xrightarrow{H} y_1(t) = \int_{-\infty}^t x_1(\tau) d\tau \\ x_2(t) &\xrightarrow{H} y_2(t) = \int_{-\infty}^t x_2(\tau) d\tau \end{aligned} \right\} z_2(t) = ay_1(t) + by_2(t)$$

$$z_2(t) = a \int_{-\infty}^t x_1(\tau) d\tau + b \int_{-\infty}^t x_2(\tau) d\tau$$

קל לראות ש $z_1(t) = z_2(t)$ לכן המערכת הינה לינארית.

קביעות בזמן:

נכניס למערכת אות מוזז $x(t-D)$:

$$x(t) \xrightarrow{D} \tilde{x}(t) = x(t-D) \xrightarrow{H} z_1(t) = \int_{-\infty}^t \tilde{x}(\tau) d\tau = \int_{-\infty}^t x(\tau-D) d\tau = \begin{cases} \tau-D = \tilde{\tau} \\ d\tau = d\tilde{\tau} \\ t \rightarrow t-D \\ -\infty \rightarrow -\infty \end{cases} = \int_{-\infty}^{t-D} x(\tilde{\tau}) d\tilde{\tau}$$

נכניס אות רגיל (לא מוזז) ונזיז את מוצא המערכת:

$$x(t) \xrightarrow{H} \int_{-\infty}^t x(\tau) d\tau \xrightarrow{D} z_2(t) = \int_{-\infty}^{t-D} x(\tau) d\tau$$

קיבלנו שהמוצא זהה בשתי אפשרויות, לכן המערכת קבועה בזמן.

חסרת זיכרון - המערכת היא בעלת זיכרון, כיוון שהיא תלויה בכל ערכי הכניסה מ- $-\infty$ עד t .

סיבתיות - המערכת תלויה אך ורק בערכי הכניסה בעבר ובהווה אך לא בעתיד, לכן סיבתית.

יציבות BIBO - נבדוק יציבות - נבחר כניסה חסומה, למשל: $x(t) = 1$. המוצא עבור כניסה זו

$$\text{הוא: } y(t) = \int_{-\infty}^t 1 d\tau = \infty$$

שאלה 2

בדקו האם המערכת הבאה היא LTI: $y(t) = x(-t)$

פתרון 2

לינאריות:

$$ax_1(t) + bx_2(t) \xrightarrow{H} z_1(t) = ax_1(-t) + bx_2(-t)$$

$$\left. \begin{aligned} x_1(t) &\xrightarrow{H} y_1(t) = x_1(-t) \\ x_2(t) &\xrightarrow{H} y_2(t) = x_2(-t) \end{aligned} \right\} z_2(t) = ay_1(t) + by_2(t) = ax_1(-t) + bx_2(-t)$$

קל לראות ש $z_1(t) = z_2(t)$ לכן המערכת לינארית.

קביעות בזמן:

נכניס למערכת אות מוזז $x(t-D)$:

$$x(t) \xrightarrow{D} \tilde{x}(t) = x(t-D) \xrightarrow{H} z_1(t) = \tilde{x}(-t) = x(-t-D)$$

נכניס אות רגיל (לא מוזז) ונזיז את האות במוצא המערכת:

$$x(t) \xrightarrow{H} y(t) = x(-t) \xrightarrow{D} z_2(t) = y(t-D) = x(-(t-D)) = x(-t+D)$$

קיבלנו שהמוצא שונה בשתי אפשרויות, לכן המערכת אינה קבועה בזמן.

בשרטוט:

למשל עבור האות מתרגול 1 ו-2: $D=2$

